

QXD0109 - Pré-Cálculo

Funções de 1º grau



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS QUIXADÁ

André Ribeiro Braga



Funções de 1º grau

Definição

Também chamada de linear ou afim, é toda função polinomial do primeiro grau (ou de ordem 1)

$$f(x) = \overset{\substack{\text{coeficiente angular} \\ \downarrow}}{m}x + \underset{\substack{\uparrow \\ \text{coeficiente linear}}}{b}$$

Coeficiente Angular

Indica a inclinação da reta

$$m = \tan \alpha$$

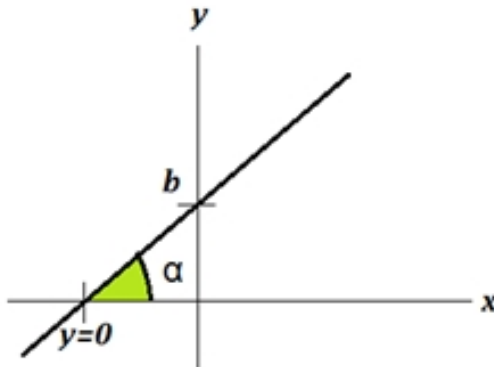
Coeficiente Linear

Indica a ordenada do ponto de cruzamento com o eixo y

$$b = f(0)$$



Funções de 1º grau



Funções de 1º grau

Exemplo

Problema:

Determinar coeficientes angular e linear da função

$$f(x) = -\frac{2 - 3x}{5}$$

Resolução:

Determinar coeficientes angular e linear da função

$$f(x) = -\frac{2 - 3x}{5} = \frac{3}{5}x - \frac{2}{5}$$

$$m = \frac{3}{5} ; b = -\frac{2}{5}$$

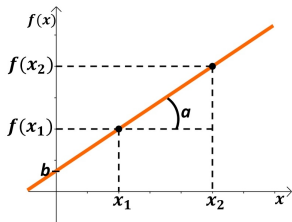


Funções de 1º grau

Construção (Determinando Forma Analítica)

Caso 1

Dados dois pares (x_1, y_1) e (x_2, y_2) , pode-se determinar a forma analítica de uma função de 1º grau.



$$m = \tan \alpha = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$f(x_1) = mx_1 + b \Rightarrow b = y_1 - mx_1$$

$$f(x_2) = mx_2 + b \Rightarrow b = y_2 - mx_2$$



Funções de 1º grau

Exemplo

Problema:

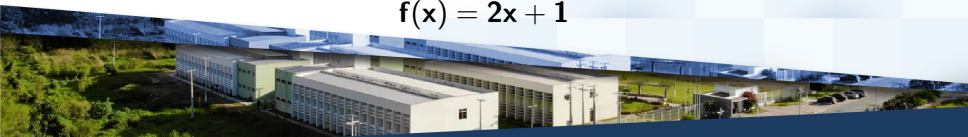
Dados os pontos (2, 5) e (3, 7), ache a forma analítica de $f(x)$

Resolução:

$$(x_1, y_1) = (2, 5) \Rightarrow x_1 = 2 ; y_1 = 5 \quad m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{7 - 5}{3 - 2} = \frac{2}{1} = 2$$

$$(x_2, y_2) = (3, 7) \Rightarrow x_2 = 3 ; y_2 = 7$$
$$b = f(x_1) - mx_1 = 5 - 2 \cdot 2 = 1$$
$$= f(x_2) - mx_2 = 7 - 2 \cdot 3 = 1$$

$$f(x) = 2x + 1$$

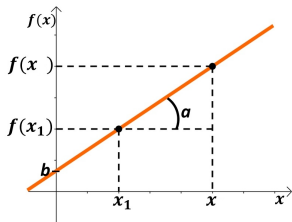


Funções de 1º grau

Construção (Determinando Forma Analítica)

Caso 2

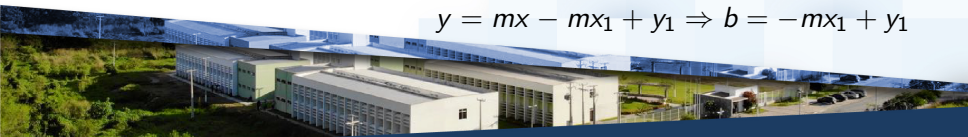
Dados apenas um ponto (x_1, y_1) e o valor do coeficiente angular (m), também pode-se obter $f(x)$.



$$\tan \alpha = \frac{y - y_1}{x - x_1} = m$$

$$m(x - x_1) = y - y_1 \Rightarrow mx - mx_1 = y - y_1$$

$$y = mx - mx_1 + y_1 \Rightarrow b = -mx_1 + y_1$$



Funções de 1º grau

Exemplo

Problema:

Dados o ponto $(1, 3)$ e o coeficiente angular $m = 2$, ache a forma analítica de $f(x)$

Resolução:

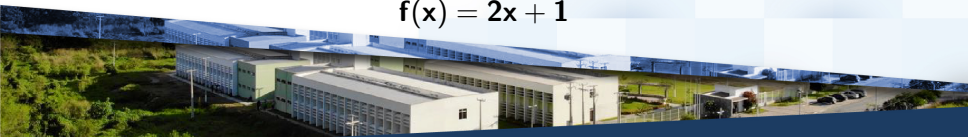
$$(x_1, y_1) = (1, 3) \Rightarrow x_1 = 1 ; y_1 = 3$$

$$2x - 2x_1 = y - y_1$$

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = m = 2 \Rightarrow 2(x - x_1) = y - y_1$$

$$y = 2x - 2 \cdot 1 + 3$$

$$f(x) = 2x + 1$$



Funções de 1º grau

Raíz

Definição

Ponto de solução da equação $f(x) = 0$ (ponto de cruzamento com o eixo x).



$$f(x) = mx + b = 0$$

$$mx = -b$$

$$x = -\frac{b}{m}$$



Funções de 1º grau

Exemplo

Problema:

Determine a raiz da função $f(x) = 5x + 7$

Resolução:

$$f(x) = 5x + 7 = 0 \Rightarrow 5x = -7$$

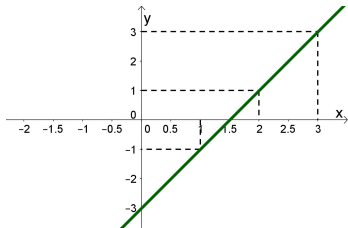
$$x = -\frac{7}{5}$$



Funções de 1º grau

Domínio/Imagem

Dada uma função de primeiro grau f temos que:



$$D(f) = \mathbb{R}$$

$$Im(f) = \mathbb{R}$$

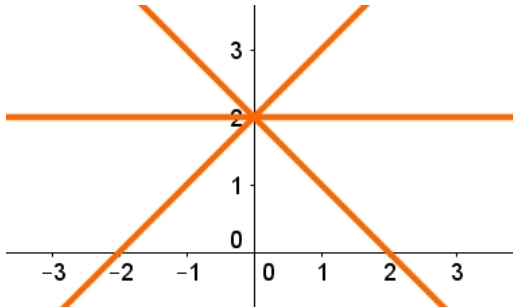


Funções de 1º grau

Crescimento/Decrescimento

Definição

- **Função Crescente:** domínio aumenta $\Rightarrow$ imagem aumenta
- **Função Decrescente:** domínio aumenta $\Rightarrow$ imagem diminui



Funções de 1º grau

Exemplo

Problema:

Dada a função $f(x) = (2a - 18)x - 3$, determine para que valores de a $f(x)$ é decrescente.

Resolução:

$$2a - 18 < 0$$

$$2a < 18$$

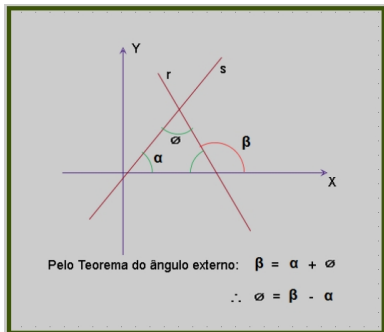
$$a < \frac{18}{2}$$

$$a < 9$$



Funções de 1º grau

Ângulo entre retas



$$\alpha + \phi + (180^\circ - \beta) = 180^\circ$$

$$\phi = \beta - \alpha$$

$$\tan \phi = \tan (\beta - \alpha) = \frac{\sin (\beta - \alpha)}{\cos (\beta - \alpha)}$$

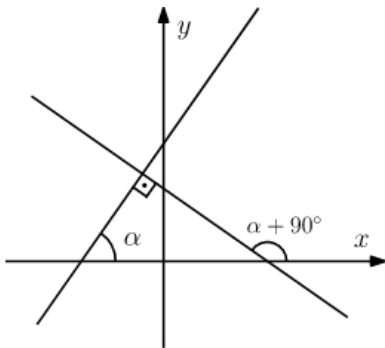
$$\tan \phi = \frac{\sin (\beta - \alpha)}{\cos (\beta - \alpha)} \cdot \frac{\frac{1}{\cos \alpha \cos \beta}}{\frac{1}{\cos \alpha \cos \beta}}$$

$$\tan \phi = \left| \frac{m_s - m_r}{1 + m_s m_r} \right|$$



Funções de 1º grau

Ângulo entre retas



Quando $\phi = 90^\circ$ ou $\phi = \frac{\pi}{2}$:

$$\beta = \alpha + 90^\circ$$

$$\tan \beta = \tan (\alpha + 90^\circ)$$

$$\tan \beta = -\cot \alpha$$

$$\tan \beta = -\frac{1}{\tan \alpha}$$

$$m_s m_r = -1$$



Funções de 1º grau

Exemplo

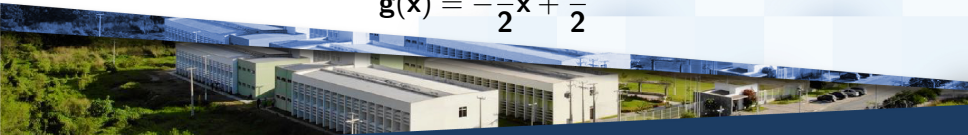
Problema:

Determinar a reta $g(x)$ que passa pelo ponto $(1, 3)$ e é perpendicular à reta $f(x) = 2x - 11$.

Resolução:

$$g(x) = m_g x + b_g$$
$$m_f = 2 \Rightarrow m_g = -\frac{1}{m_f} = -\frac{1}{2}$$
$$g(x) = -\frac{1}{2}x + b_g \Rightarrow 3 = -\frac{1}{2} \cdot 1 + b_g$$
$$b_g = 3 + \frac{1}{2} \Rightarrow b_g = \frac{7}{2}$$

$$g(x) = -\frac{1}{2}x + \frac{7}{2}$$

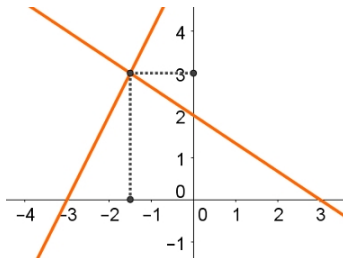


Funções de 1º grau

Intersecção entre retas

Definição

Dadas as funções $f(x) \neq g(x)$ onde $m_f \neq m_g$. Existe um ponto (x_0, y_0) tal que $f(x_0) = g(x_0) = y_0$.



Funções de 1º grau

Exemplo

Problema:

Determine o ponto de intersecção entre as retas dadas pelas funções $f(x) = 1 - 2x$ e $g(x) = 3x + 11$.

Resolução:

$$y_0 = f(x_0) = g(x_0)$$

$$1 - 2x_0 = 3x_0 + 11$$

$$5x_0 = -10$$

$$x_0 = -2$$

$$y_0 = f(x_0) = 1 - 2x_0 = 1 - 2 \cdot (-2) = 5$$

$$y_0 = g(x_0) = 3x_0 + 11 = 3 \cdot (-2) + 11 = 5$$

$$(x_0, y_0) = (-2, 5)$$

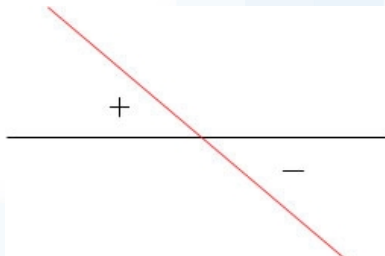
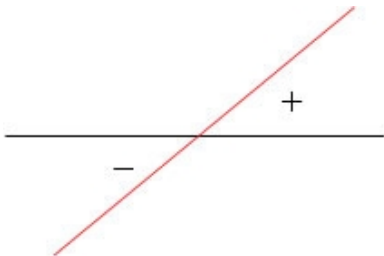


Funções de 1º grau

Estudo de sinal

Definição:

Determinar em que intervalos do domínio de uma função sua imagem é positiva, zero ou negativa.



Funções de 1º grau

Exemplo

Problema:

Determine o estudo de sinal da Imagem de $3x + 4y - 3 = 0$

Resolução:

$$y = f(x)$$

$$\text{Raiz} \Rightarrow f(x) = 0$$

$$3x + 4y - 3 = 0$$

$$4y - 3 = -3x$$

$$4y = -3x + 3$$

$$y = -\frac{3}{4}x + \frac{3}{4}$$

$$-\frac{3}{4}x + \frac{3}{4} = 0$$

$$-\frac{3}{4}x = -\frac{3}{4}$$

$$x = 1$$

